BİYOLOJİ · 9. SINIF VE ÜSTÜ

6

Fotosentez 6 adımda

Bitki ışığı nasıl besine çeviriyor? Kaydır.

1

Klorofil ışığı soğurur

Kloroplastlardaki klorofil en çok mavi ve kırmızı ışığı soğurur. Yeşili yansıttığı için yaprak yeşil görünür.

2

Su parçalanır

Işık enerjisiyle su molekülleri ayrılır. Açığa çıkan oksijen yapraktan atmosfere verilir.

İPUCU

Soluduğumuz oksijen karbondioksitten değil, sudan gelir.

3

Enerji taşıyıcılar dolar

Tilakoit zarlarında ATP ve NADPH üretilir.
Bunlar bir sonraki aşamanın
enerji paketleridir.

4

Karbondioksit yaprağa girer

Yapraktaki gözeneklerden (stomalar) havadaki karbondioksit içeri alınır.

5

Calvin döngüsü karbonu bağlar

Stromada ATP ve NADPH kullanılarak karbondioksit bağlanır ve glikozun yapı taşları üretilir. Bu adım doğrudan ışık istemez.

6

Glikoz kullanılır ya da depolanır

Glikoz hücrede enerji için kullanılır, nişasta olarak depolanır ya da selüloz gibi yapılara dönüşür.

ÖZET DENKLEM

$$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

- Girenler: karbondioksit, su ve ışık
- Çıkanlar: glikoz ve oksijen
- Işığa bağlı tepkimeler: tilakoit
- Calvin döngüsü: stroma



Sınavı olan arkadaşına gönder

Kaydet, sınavdan önce bir kez daha bak.

@hesabin